

PREDLOG UČNEGA SCENARIJA

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija (oblikujte kratek, privlačen naslov učnega scenarija)	NA POTI Z RDEČO KAPICO
Tema (glede na področje RIN) (obkrožite ustrezno)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. <u>Algoritmi in programiranje</u> 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija (na kratko predstavite učno aktivnost)	Učenci sestavljajo zaporedja iz črk in števil ter ugotavljajo pomen ustreznih zaporedij. Sodelovalno in individualno se urijo v branju in sledenju navodilom. Iščejo različne poti in skušajo najti najkrajšo. Dejavnost se izvaja z elementi gibanja. Izbor vsebin je usklajen z učnimi načrti naravoslovnih predmetov v 3. in 4. razredu osnovne šole.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Zaporedja, navodila, najkrajša pot
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Baloh Eneja, Božič Gordana, Grzetič Sara, Jurinčič Ina

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev (Navedite, za katero starostno obdobje v vrtcu/razred v OŠ je aktivnost načrtovana)	Dejavnost je načrtovana za učence 4. razreda osnovne šole (2. vzgojno izobraževalno obdobje).
Trajanje izvedbe (Navedite trajanje izvedbe aktivnosti (pedagoške ure))	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave npr. spletne strani, e-knjige in članki, zvočni posnetki, videoposnetki, interaktivni spletni viri, fizični viri (npr. monografije, učbeniki). Bodite pozorni na kvaliteto podanih virov.	BeGrejt Inštitut. (n.d.). <i>Matejin model poučevanja</i> . BeGrejt. Dostopno na https://begrejt.si AhaSlides. (2024). <i>Učni cilji - Primeri dobrih učnih ciljev</i> . AhaSlides. Dostopno na https://ahaslides.com UČNI PRISTOPI IN UČENJE - TEORETIČNA IZHODIŠČA. (n.d.). <i>Učne metode - Različni stili učenja in poučevanja</i> . Dostopno na http://www.5dok.info Podgoršek, M. (2020). <i>Gremo po Sloveniji</i> . Epistola. Interaktivne vaje. (n.d.). <i>Interaktivne vaje za osnovnošolce</i> . Dostopno na https://interaktivne-vaje.si

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen Opredelite splošne cilje učnega scenarija:	Učenci skozi različne aktivnosti sami pridejo do ugotovitev, ki jih zasledujemo s cilji. V parih in skupinah preizkušajo različne poti do zadanega cilja in ugotavljajo, da lahko do istega cilja pridejo po različnih poteh. Pri tem se osredotočijo na iskanje najkrajše poti do cilja ter ugotavljajo, kdaj je to pomembno. Pri delu upoštevajo navodila.
Učni cilji (operativni) : Opredelite operativne učne cilje.	Učenec preizkuša različne poti, kjer ugotovi, da lahko do istega cilja pride po različnih poteh.

Učni cilji naj bodo opredeljeni na podlagi dokumenta Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ (1. - 5. r) smiselno jih lahko v učenem scenariju tudi dopolnite. <i>vrtec in 1.r ☞ glejte razdelek OBDP</i> <i>2r in 3. r ☞ glejte razdelek OBD1</i> <i>4.in 5r ☞ glejte razdelek OBD 2</i>	Učenec ob različnih aktivnostih ugotavlja pomen besedne zveze najkrajša pot. Učenec spoznava, da so nekateri algoritmi v določenem kontekstu primernejši od drugih.
--	---

04 AKTIVNOST

Didaktični pristop /-i (Projektno učenje, izkušensko učenje, sodelovalno učenje, drugo (navesti))	Izkušensko učenje, sodelovalno učenje, delo v parih, delo v skupinah
Material (Potrebni didaktični pripomočki, oprema, material za izvedbo učnega scenarija)	Oprema: tablice Material: knjiga Gremo po Sloveniji (Mojiceja Podgoršek), učni list z nalogami, plastificirana slika mreže Didaktični pripomočki: A3 šeleshamer, napisa START in CILJ, kartončki s črkami, prazni listi, pisala, flomastri (piši briši), krpice za brisanje, stožci (število se prilagaja glede na število skupin), čim debelejšje vrvice, škarje, rože, metrski trakovi, aplikacija Pedometer, spletna stran Interaktivne vaje (matematika 1. do 5. razred/računam do 1 000 000).



Koraki izvedbe aktivnosti (Opredelite predvidene korake aktivnosti, za vsak korak predvidite določen čas.)	PRVI DEL (v učilnici) 1. Razgovor in ponavljanje (15 minut) Z učenci ponovimo, kaj smo se v preteklem šolskem letu naučili v okviru posameznih sklopov. Vodimo pogovor tudi o tem, kaj učence še zanima in česa bi se še radi naučili. Učence razdelimo v skupine po tri. Razdelimo jim A3 liste, na katere naredijo miselne vzorce z zapisanimi besedami in pojmi, ki so jim ostali v spominu. Pri zapisu si pomagajo s fotografijami dejavnosti ob katerih so dosegali cilje s področij znanj računalništva in informatike. 2. Iskanje zaporedij (60 minut) Vsaka skupina dobi kartončke s črkami (Priloga 2), ki sestavljajo besedo iz 8 različnih črk. Črke se v besedi ne ponovijo (npr. ZDRAVNIK, GOSENICA, ČAROVNIK, LEPTICA, SMUČARJI, SPOMINEK). Pripravljenih je več besed (Priloga 1). Vsaka skupina izžreba svojo besedo. Težavnost lahko nagradimo tako, da dodamo tudi daljše besede (Priloga 1), ki so sestavljene iz 9 ali 10 črk. • Besede iz 9 črk (brez ponavljanja): GLASBENIK, OBDARITEV, DRSALIŠČE, POTIKANJE. • Besede iz 10 črk (brez ponavljanja): ODKRIVANJE, KOSMATINEC. Učencem nato podajamo različna navodila, kako naj sestavijo zaporedja z danimi črkami: 1. Dane črke razporedijo po abecedi od Ž do A. 2. Sestavijo čim več besed na tri črke. Pri tem se črke ne ponovijo. 3. Uporabijo črke tako, da sestavijo čim več besed z več kot tremi črkami. Pri tem se črke ne ponovijo. 4. Sestavijo svojo besedo tako, da uporabijo vse črke.
---	--



	Besede vpisujemo v tabelo, ki je projecirana na tabli. Skupina našteva najdene besede, ostali pa jih dopolnjujejo, če najdejo še kakšno besedo. Skupine nato še tekmujejo med seboj. Iz črk SLOVENIJA sestavijo besede za poimenovanje enajstih živali. Pri tem se črke ponovno ne smejo ponoviti (rešitev: lev, levinja, sova, slon, osel, los, osa, oven, vol, noj in svinja). Pri tem so učenci časovno omejeni. Zmagovalna skupina dobi nagrado. 3. Zaporedja s števili (15 minut) Aktivnosti nadaljujemo v skupinah, v katere smo jih predhodno razdelili. Vsaka skupina dobi 2 tablici (2 učenca imata eno tablico). Ponovimo pravila uporabe. Učence usmerimo do spletne strani Interaktivne vaje: https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_10000/racunam_do_10000.html Učenci se preizkusijo v različnih igrah, kjer morajo razporejati števila v zaporedja ter jih primerjati po velikosti. Ugotovimo, da lahko s črkami sestavljamo različna zaporedja. Pri desetiških enotah pa je možno oz. smiselno samo eno zaporedje (T, S, D, E). Na koncu se učenci razdelijo v skupine po 5. Učenci se razvrstijo v skupine na podlagi danih navodil učitelja (razvrstite se po imenih, po višini, po mesecih, v katerih ste rojeni ...). DRUGI DEL 1. Iskanje različnih poti na mreži (30 minut)
--	---



	Po ugotavljanju zaporedij se posvetimo še navodilom in iskanju najkrajših poti. Motiviramo jih z zgodbo o Rdeči kapici. Rdeča kapica se je odpravila k babici. Učence vprašamo, kakšno navodilo, je mama dala Rdeči kapici preden se je odpravila na pot? Skupaj pridemo do ugotovitve, da je morala Rdeča kapica do babice po najkrajši poti. Učenci ugotavljajo, če je to upoštevala. Zanima nas tudi, kaj se je zgodilo, ker ni upoštevala navodil? Vsaka skupina dobi piši-briši flomastre s katerimi na A3 mreže riše poti od Rdeče kapice do babice. Skupinam razdelimo učne liste (Priloga 3), kjer morajo napisati (izračunati) poti. Naloga učencev je, da poiščejo najkrajše poti. S flomastri lahko narišejo in štejejo korake za različne poti in nato vpišejo najkrajšo v učni list. Učni list nato pregledamo. 2. Merjenje in iskanje najkrajše poti v prostoru (50 minut) Odpravimo se še v jedilnico (oz. večji prostor), kjer vsaki skupini (skupine po 4) dodelimo izhodiščni kotiček. Iz tega kotička skupina prične svojo pot do skupnega cilja. Dobijo klobčič vrvic. Pred tem na vseh štartnih mestih pripravimo tudi metrske trakove, ob katerih bodo učenci merili vrvico ter 3 rože, ki jih razporedimo na različna mesta. Učenci dobijo nalogo, da opravijo najkrajšo pot do cilja (babice) tako, da vmes poberejo vse tri rože. Rožo poberejo tako, da en učenec ostane pri roži in drži vrvico, da se le ta ne premika. Do cilja nato pride en učenec iz skupine. Pomembno je tudi, da vrvic ne vlečejo, ampak plosko polagajo po tleh. Ko učenci pridejo do cilja, odrežejo vrvico in jo čim bolj spretno potegnejo k sebi, jo zvijejo, da se ne zavozla ter se vrnejo na začetno točko. Z metriskimi trakovi učenci izmerijo
--	--



	dolžino svoje vrvice, tj. pot, ki so jo opravili od začetka do cilja. Rezultat v metrih zapišejo na liste. Ob pogovoru ugotovimo, da so različno dolge poti odvisne tudi od začetnega položaja, polaganja vrvice, izbire poti.... Pogovorimo se o težavah, ki jih imajo učenci pri tovrstnem merjenju. Ugotavljamo, kako si lahko olajšamo nalogo. Učencem napovemo, da bomo enako meritev izvedli še s tablicami. Vsaka skupina dobi 2 tablici. Učenci delajo v parih. Tako jim omogočimo, da so bolj aktivni in sodelujejo. Opišemo in razložimo jim, kako deluje program Pedometer, s katerim lahko merijo korake in razdalje, ki jih prehodijo. Zapisujejo si različne poti in različne meritve. Časovno jih tudi omejimo. Poiščejo najmanj 3 poti in primerjajo njihove dolžine. 3. Evalvacija (10 minut) Preselimo se v učilnico in analiziramo ter ugotavljamo, kateri del se jim je zdel težji, kaj so ugotovili... Ugotovimo, da je merjenje v našem primeru lažje s pomočjo digitalnih naprav, ki pa morda niso tako natančne. Koraki so lahko tudi različno dolgi, zato je vseeno pomembno, da znamo izmeriti razdaljo in poznamo merske enote.
Prilagoditev aktivnosti Opreделите morebitne možnosti za fleksibilno prilagajanje posameznih korakov glede na starost, (pred)znanje, druge značilnosti otrok.	Črke in besede pri drugi aktivnosti prilagodimo tako, da se dolžine besed spreminjajo glede na starost otrok. Namesto črk lahko uporabimo tudi karte, sličice... Prilagodimo lahko tudi aplikacije in vaje, ki jih uporabljamo za ugotavljanje zaporedij in meritve.

05 VREDNOTENJE, EVALVACIJA, REFLEKSIJA



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Spremljanje in evalvacija Opišite, kako bo potekalo formativno spremljanje napredka otrok in evalvacija izvedene aktivnosti. Vir: https://www.zrss.si/izdelek/formativno-spremljanje-v-podporo-ucenju/ Pripravite vprašanja, zapišite oblikovane namene učenja in kriterije uspešnosti za vrednotenje znanja in spremljanje napredka otrok/učencev za načrtovane aktivnosti	Elementi formativnega spremljanja, ki bodo izvedeni v dejavnosti: - ugotavljanje predznanja (z metodo razprave, postavljanja vprašanj) - nameni učenja in kriteriji uspešnosti (vsaka aktivnost predvideva postavitev problema ob katerem se učenci seznani s cilji. Opredelijo korake, ki jih vodijo k uspešni dejavnosti in s kriteriji uspešnosti ovrednotijo doseganje ciljev). Kriteriji uspešnosti, uspešen bom, ko bom: - upošteval navodila in sestavil prava zaporedja, - dosledno sledil/-a navodilom in prišel/-a do cilja, - poiskal/-a najkrajšo možno pot na različne načine, - razumel/-a razliko med zbiranjem podatkov z ali brez digitalne naprave. Aktivno učenje - učenci samostojno izvajajo dejavnosti in dosegajo učne cilje. Samopresoja: otroci spremljajo napredek ob kriterijih uspešnosti.
Refleksija <i>Refleksija izvedbe dejavnosti skupaj z otroki/ učenci (izhodišča pogovora z otroki)</i> - Kaj je bilo otrokom/ učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok. - Kaj so otroci/ učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? - S kom in kako so sodelovali? - Kako so se počutili, kaj doživljali? <i>Profesionalna refleksija načrtovanje in izvedbe:</i> - Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in	Z otroki smo po izvedeni dejavnosti naredili refleksijo. Upoštevali smo izhodiščna vprašanja in razvili pogovor o njihovih doživetjih. Učencem je bilo zanimivo iskanje in sestavljanje besed ter merjenje prehojene razdalje s tablicami. Po naših opažanjih, so jim vedno zelo všeč naloge, pri katerih uporabljajo digitalne naprave. Ugotovili so, da merjenje razdalje od točke A do točke B brez digitalne naprave poteka počasneje, kakor zbiranje podatkov z digitalno napravo. Ugotovili so tudi, da je dobro skupinsko sodelovanje zelo pomembno pri reševanju problemov in iskanju poti. Prišli so do ugotovitve, da si je potrebno delo v skupini razdeliti in pri tem sodelovati. Učencem je bilo všeč, da so bili aktivno vključeni v učni proces, hkrati pa so razvijali veščine, kot so problem



izvedbe procesa učenja in poučevanja za otroke v skupini/ učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/ dopolnili)? - Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. Pri katerih elementih dejavnosti so bili otroci/ učenci uspešni/ delno ali neuspešni? - Katere cilje so otroci/ učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? - Zapišite pobude in predloge ter komentarje otrok/ učencev, ki so jih dali oziroma izrazili v procesu izvedbe in evalvacije. - Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate?	reševanja, kritično razmišljanje, sodelovanje in komunikacija. Menimo, da je bil proces dobro načrtovan in aktivnosti uspešno izpeljane. Ugotovili smo, da mora biti pri merjenju vrhica precej debela, da se ne zapleta z ostalimi. Pomembno je tudi, da učencem podajamo jasna in kratka navodila. Nekaj težav smo imeli z izbiro aplikacije, ki nam omogoča natančno in ažurno merjenje prehojenih korakov in razdalje v zaprtem prostoru. Ugotovili smo tudi, da je trajanje dejavnosti, ki se izvajajo po pouku, za učence kar naporno, saj pri tej starosti hitro izgubijo motivacijo ter so manj skoncentrirani. Veliko lažje bi bilo aktivnosti izvajati v dveh delih. Učenci so bili pri izvajanju nalog samostojni in aktivni, zato je bilo lažje spremljati njihovo razumevanje in realizacijo zastavljenih ciljev. Naslednjič bi učence spodbujali k boljšemu skupinskemu sodelovanju ter k boljšemu sledenju navodil, saj je slednje izjemno pomembno pri opravljanju skupinskih aktivnosti. Izkazalo se je namreč, da so skupine, ki so bolje sodelovale, uspešneje opravile naloge.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Utrjevanje snovi:
---------------------------------	-------------------



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

	- MAT, SLJ, SPO
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj S preizkušanjem različnih poti učenci razvijajo veščine reševanja problemov, ki podpirajo trajnostno razmišljanje, s poudarkom na minimalni rabi korakov/virov, kadar je to ustrezno. 2. Digitalne kompetence Vključevanje digitalna orodja, s katerim učenci simulirajo poti povezuje praktične in digitalne rešitve problemov. Iskanje različnih poti spodbuja algoritmično razmišljanje. 3. Zdravje in dobrobit Fizične in skupinske aktivnosti spodbujajo zdravje s telesno aktivnostjo in sodelovanjem, zmanjšujejo čas sedenja in krepijo socialno dobrobit. 4. Podjetnost Iskanje različnih poti spodbuja strateško razmišljanje, kar je bistveno tudi v podjetništvu, kjer sta načrtovanje in optimizacija virov ključna.



PRILOGE

Priloga 1 (nabor besed za učitelja)

BESEDE IZ 8 ČRK BREZ PONAVLJANJA

- žemljica
- zdravnik
- čarovnik
- gosnica
- lepota
- smučarji
- balonček
- spominek
- brusilec
- uporaben

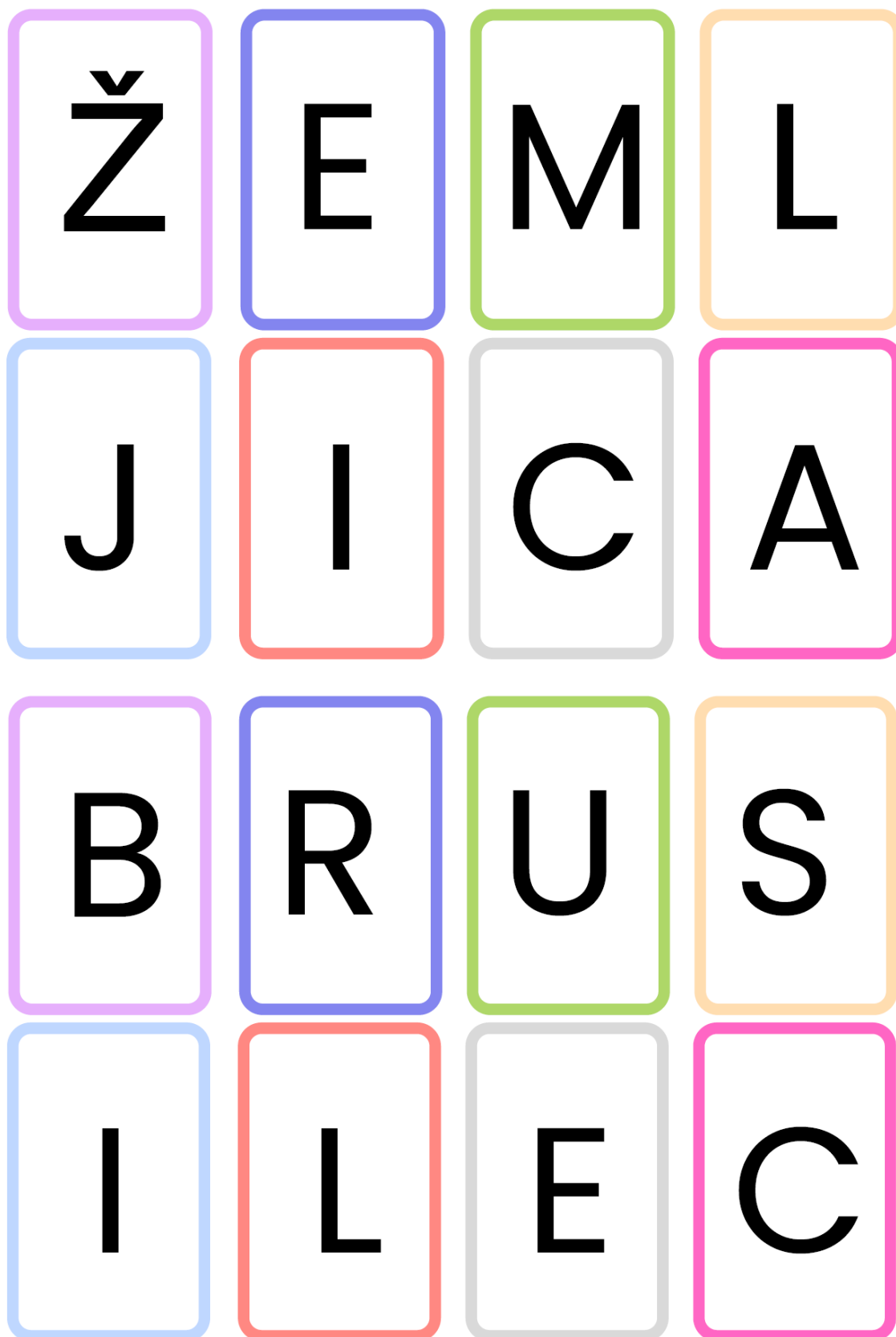
BESEDE IZ 9 ČRK BREZ PONAVLJANJA

- glasbenik
- obdaritev
- drsališče
- potikanje

BESEDE IZ 10 ČRK BREZ PONAVLJANJA

- odkrivanje
- kosmatinec

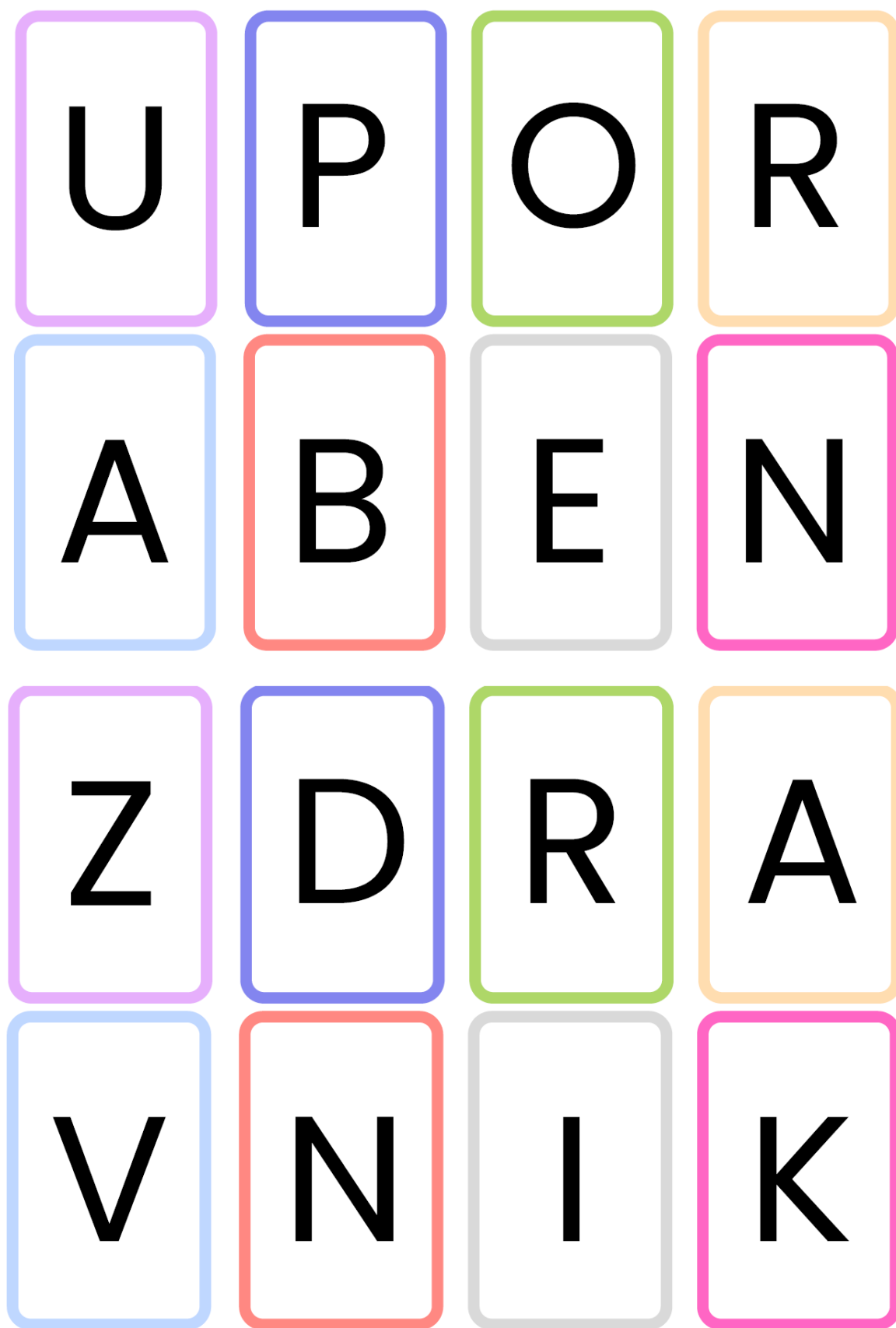
Priloga 2 - karte s črkami



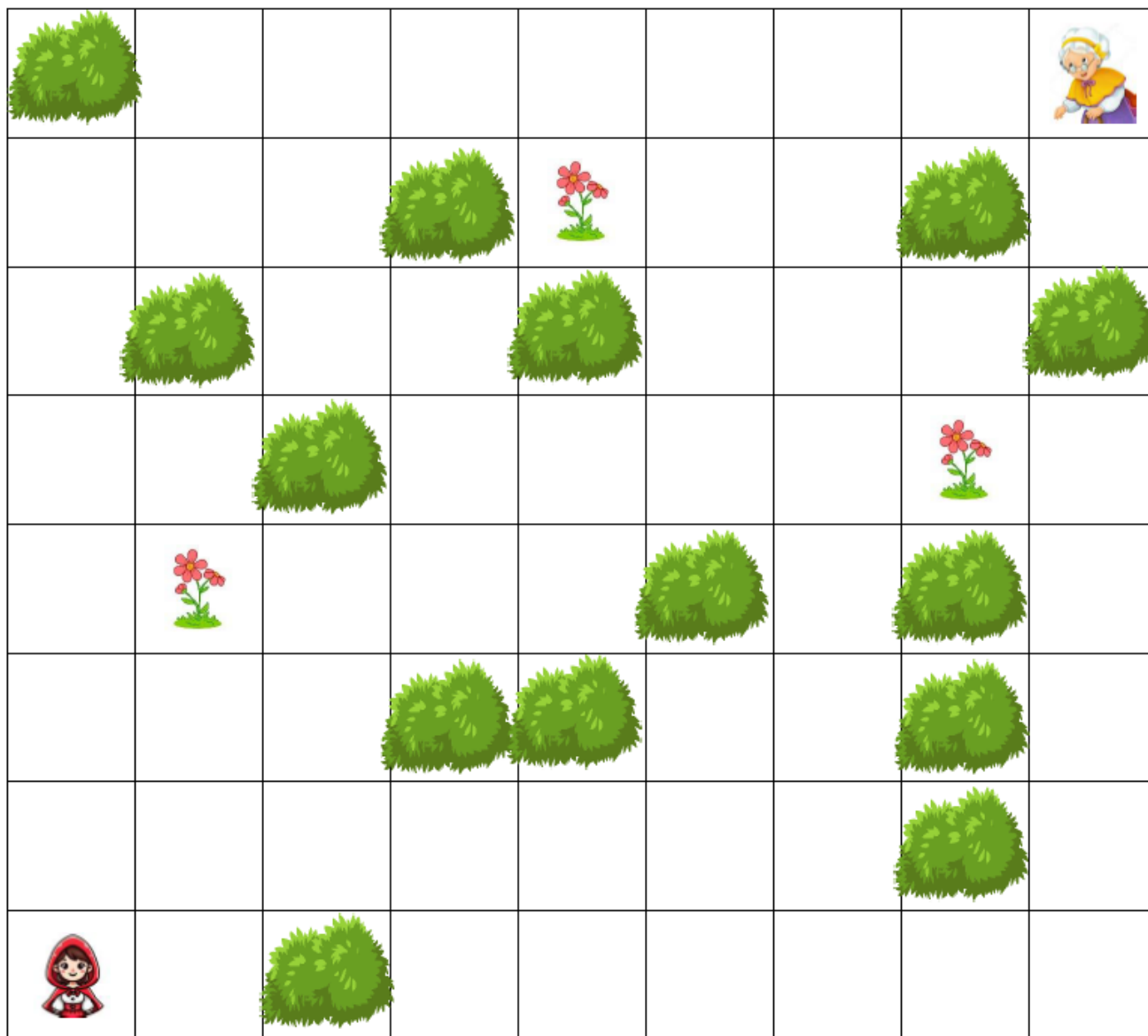








Priloga 3 - mreža za iskanje poti in navodila



Rdeča kapica

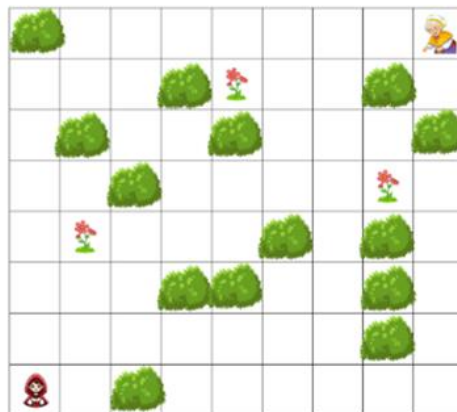
Rdeča kapica bo obiskala bolno babico. Pot vodi skozi gozd. Mama ji je naročila, naj gre po najkrajši poti. Rdeča kapica je na cilju, ko stopi na polje, kjer je babica.

Na veliki mreži poišči poti, za vsako posamezno nalogo. Ko najdeš ustrezen rešitev, jo preriši na mrežo ob vsaki nalogo. Premikaš se lahko le LEVO, DESNO, GOR in DOL.

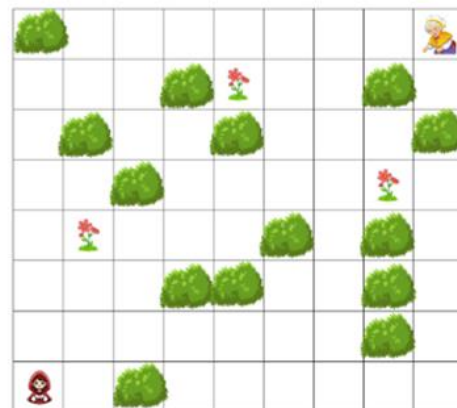
Polja z grmi predstavljajo ovire. Na njih ne moreš stopiti. Lahko se premikaš le naokoli.

Na vsako polje lahko stopiš **le enkrat**.

1. Koliko korakov meri najkrajša pot?
Vsako polje predstavlja 10 korakov.



2. Poišči najkrajšo pot, če Rdeča kapica nabere eno samo rožo.
Koliko korakov bo naredila?



3. Koliko korakov bo štela pot, če bo Rdeča kapica pobrala vse tri rože in pri tem poiskala najkrajšo možno pot?

